

KIDA Brief

No. 2021-군사-6

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

스마트 국방혁신 추진을 위한 국방정보화 추진체제 발전방안

김영봉
군사발전연구센터

배경과 목적

최신 정보기술의 효과적이고 신속한 적용을 위한 국방정보화 추진체제 발전방안 마련

- ◎ 국방부는 4차 산업혁명 기술을 적극 활용하는 스마트 국방혁신을 추진하고 있음
- ◎ 정보기술이 혁신의 중요 수단으로 작용하므로 정보화 추진 조직의 책임성 있는 역할 수행 요구

수행 결과

국내외 사례와 국방여건을 고려하여 국방정보화 추진체제 발전방안 제시

- ◎ 국방부의 임무기능 조정을 통한 전담인력 증대
 - － 신규 정책업무 수행 인력 확보: 집행성, 현안성 업무를 하부 또는 지원조직에 위임하여 데이터, 클라우드, 인공지능, 블록체인, 5G 등과 같은 최신 정보기술분야의 전담 인력 강화
 - － 정보화 법·제도(지침) 업무와 같은 기존 정책성 업무 수행역량을 보강
- ◎ 국방정보화 지원기능 보강
 - － 단기: 지원업무 분야별로 기존 국방분야 연구소에 추가 임무를 부여 또는 전담기관 지정 가능
 - － 중장기: ①지원업무 분야별로 기존 혹은 신설기관에 임무를 부여, 지정, 출연하는 방안
②단일 전담기관을 출연하는 방안을 추진할 것을 제안

국방부는 병력 자원의 부족 심화와 재정 확대 제한의 어려움 속에서 미래 전장 환경을 구축하기 위해 4차 산업혁명 기술에 대한 적용방안을 고민하고 있다. 국방부의 「4차 산업혁명 기반 스마트 국방혁신 계획」에 따르면 ‘스마트 국방혁신’은 4차 산업혁명 기술을 활용하여 국방운영, 전력체계, 기술·기반 등 국방 전반을 새롭게 하는 것을 의미한다. 추진체제는 일반적으로 어떤 일을 추진하는 데 관여하는 주체(조직)들의 역할과 책임 및 주체들 간의 관계 등으로 해석된다. 본 연구에서는 스마트 국방혁신 추진 측면에서 국방정보화 추진체제에 대한 현 실태와 문제점을 분석하고 국내외 정보화 추진체제 발전사례와 비교하여 발전방안을 도출하고자 한다.

국방정보화 추진체제는 국방기획관리단계를 기준으로 할 때, 기획·계획·예산의 정책기능 조직과 집행기능 조직으로 구분할 수 있다. 국방부 정보화기획관실은 최상위 정보화 정책기능 부서로서, 국방정보화 목표와 방향을 설정하고, 가용자원을 판단하여 자원을 배분·관리해야 할 책임이 있으며, 이러한 책임은 최신 정보기술 분야에도 동일하게 적용할 수 있다. 최신의 정보기술을 효과적이고 신속하게 도입하기 위해서는 새로운 정책 및 제도의 마련이 필요하다. 국방부의 최신 정보기술 전담인력 현황을 살펴보면, 인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 모바일 등 분야별로 소수의 인력으로 편성되어 있으며, 일부 인력은 담당 기술뿐만 아니라 다수 분야의 업무를 수행하고 있는 것으로 나타났다. 또한, 정보기술이 급격히 발전하고, 기술유형도 다양해짐에 따라 전문성 부족이 초래되고 있다. 현재 국방전산정보원, 국군지휘통신사령부, 국방통합데이터센터 등 국방정보화 분야에 다수의 집행기능 조직이 있다. 그러나 주로 체계 운영관리 중심으로 기관(부대)의 임무 기능이 설정되어 있고, 더욱이 늘어나는 신규체제로 인한 운영관리 업무량 증가로 추가적인 업무 수행이 어려운 실정이다. 또한 최신 정보기술에 대한 전문성 부족은 국방부와 유사한 상황이다.

정보기술의 빠른 발전, 기술유형의 다양성 증가, 인력 제한 등을 극복하여 스마트 국방혁신 추진을 위하여 미군 등 국외 기관에서는 자체 조직을 개편 또는 신설하여 최신 정보기술 전담인력을 확대하는 형태와 지원기관을 활용하여 전문성을 보강하는 형태로 나타났다. 미군은 국방 내부의 집행기능 조직인 DISA(Defense Information Systems Agency)를 지원기관으로 활용하며, 임무와 권한에 대한 위임, 밀접한 지원 등을 통해 전문성을 보강하고 업무의 효율화를 꾀하고 있다. 특히, 미 국방CIO는 '18년 인공지능을 전담하는 조직인 합동인공지능센터(JAIC, Joint Artificial Intelligence Center)를 설립하였는데, 4명으로 시작한 합동인공지능센터는 '20년 기준, 약 80여명이 근무를 하고 있으며 '21년에는 158명까지 인력을 확보하는 것을 목표로 하고 있다.

국내에는 국가적 차원에서 행정안전부(이하 행안부)와 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)가 전



자정부 분야와 국가정보화 분야를 분담하여 정책기능을 수행하고 있다. 행안부는 '20년 전자정부국을 수요자·서비스 중심의 디지털정부국으로 개편하면서, 여러 조직과 기관에 분산되어 있었던 데이터 관련 기능을 집중·통합하고 인공지능 기반의 지능형 정부 구축을 지원하는 전담조직을 신설하였고, 과기정통부는 '19년 초연결 네트워크를 기반으로 인공지능, 데이터 등 최신 정보기술 분야 혁신을 가속화하고 4차 산업혁명에 능동 대응하기 위해 인공지능기반정책관을 신설하고, 네트워크 관련 정책을 총괄 조정하는 전담기구를 설치하였다. 더불어 부족한 전문성 보강과 업무 효율화를 위해 한국정보화진흥원, 정보통신산업진흥원, 한국인터넷진흥원 등 다양한 외부의 공공기관을 활용하고 있다.

최신 정보기술 적용을 위해서는 국방의 특성을 고려한 새로운 정책 및 제도 마련이 요구된다. 전 세계의 리더로서 자원과 예산을 투자하는 미 국방부나 국가 전체를 총괄하는 과학기술정보통신부와 같을 수는 없으나, 국방부의 현재 기술별 1~2명 수준의 전담인력 규모는 증대가 필요할 것이다. 미 국방부가 민간계약직 등을 포함, 인력을 추가하여 인공지능 전담조직을 신설한 것과 달리 우리의 행정안전부와 과학기술정보통신부는 행정조직 특성상 정원 추가가 어려운 현실을 고려하여 각 부처는 기존의 인력을 재배치하여 최신 정보기술 전담인력을 보강하고, 외부의 공공기관은 인력을 확충하여 필요한 지원 역량을 확보하였다. 이를 통해 환경 변화에 선도적으로 대응할 수 있는 지식과 해당분야에서 장기간 누적된 경험을 갖춘 전문가 집단의 지속적인 정책수립 지원·자문으로 의사결정의 합리성과 타당성을 확보하였다. 또한, 소관사업에 대한 기획, 평가, 관리 등 집행성 업무를 위탁하여 업무를 보다 효율화하고, 전문가 집단을 통해 전문성이 요구되는 신기술, 서비스를 수요자에게 제공하는 효과를 거둘 수 있었다.

국방부도 국가정보화 추진체제 사례와 같이 기존의 인력을 효율적으로 재배치하는 방안을 우선적으로 고려하되, 향후 세부적인 직무 분석 후 인력 증원 필요성을 판단할 필요가 있다. 또한 지원기관을 활용하여 전문성을 보강하는 방안도 고민이 필요하다.

국내외 사례와 국방의 여건을 고려할 때 국방정보화 추진체제 발전은 국방부 임무기능 조정을 통한 전담인력 증대와 지원기능 보강의 2가지 형태를 고려해볼 수 있다. 첫째, 국방부 임무기능 조정을 통한 추진체제 발전은 국방부 정보화기획관실의 집행성, 현안성 업무를 하부 또는 지원조직에 위임하여 데이터, 클라우드, 인공지능, 블록체인, 5G 등 최신 정보기술 분야의 정책업무 수행 인력을 확보하고, 정보화 법·제도(지침) 업무 등 기존 정책 업무 수행 역량도 보강하는 것이다. 이는 정책기능 부서 본연의 기획·계획·예산 기능 업무에 집중하고, 국방부 직제를 기준으로 위임이 가능한 임무를 식별해보는 관점에서 고려해보는 방안이다.



둘째, 지원기능 보강을 통한 추진체제 발전은 지원업무 분야별로 별도의 지원기관을 운영하는 형태와 단일기관에서 전 분야를 지원하는 형태를 구분하는 방안이다. 현재 국방부 집행기능 조직의 제한된 인력 여건을 고려할 때 국방부 집행기능 조직을 활용하는 것은 제한될 것으로 판단된다. 국방과학연구소, 국방기술품질원, 한국국방연구원과 같은 기존의 국방분야 연구소 또는 국방 외부의 공공기관을 활용하는 경우와 지원기관을 신설하는 경우를 고려해볼 수 있다. 각각에 대하여 예산, 기대효과, 업무 경험 및 데이터 접근성의 3가지 기준에 법적근거 필요성, 수요지속성 등을 고려한다면 현재 단기적으로 실행가능한 대안은 추가 예산 확보가 불필요하고, 국방분야의 업무 경험자를 활용할 수 있는 지원업무 유형별로 각각 국방분야 연구소에 추가 임무를 부여하거나 전담기관으로 지정하는 방안이다. 그러나 기존 연구소를 활용할 경우 해당 기관의 핵심 임무 외에 추가적으로 지원하는 개념이기 때문에 부분적인 업무에 대한 지원만 가능하며 국방 전분야에 대한 효과적인 지원이 제한될 수 있으므로, 중장기적으로는 지원업무 유형별로 기존 혹은 신설기관에 임무를 부여, 지정, 출연하는 방안과 단일 전담기관을 출연하는 방안을 고려해야 한다. ^{KI DA}

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『스마트 국방혁신 추진을 위한 국방정보화 추진체제 발전방안』 연구자(김영봉, 심승배, 편도후, 윤웅직)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.